

# 非线性热质传递与收缩耦合下的药材烘干时间预测

## 摘要

针对圆柱形药材烘干的内外响应差异与收缩效应，按各问物性及几何条件建立径向热质传递模型，采用有限体积离散、解析稀疏雅可比和隐式积分求解。

针对问题一，依据预热阶段物性，令扩散系数随含水率变化，结合环境观测插值、中心对称条件与表面对流边界，求解前 1800 s 的径向温度与含水率分布。1800 s 时中心、表面温度分别为 33.5753 °C、36.7855 °C，对应干基含水率为 2.5500、1.5102 kg/kg。结合扩散时间尺度，解释了预热期间中心升温快于脱水、明显失水集中于外层的现象。

针对问题二，将热学物性按局部含水率更新，在扩散系数中引入绝对温度依赖，从同一初态独立计算全过程，输出逐秒、径向间隔 0.1 cm 的温度及含水率。3 h 时中心、表面温度为 49.8495 °C、49.9663 °C，温差仅 0.1168 °C；含水率仍为 1.7662、1.0081 kg/kg。结果揭示温度趋于均匀与含水率达标并不同步，后期扩散能力下降仍限制内部脱水。

针对问题三，在问题二的同一轨迹上，以全域最大干基含水率严格低于 0.15 kg/kg 为判据，定位阈值事件后推进至下一整秒核验，得到 57.4883 h。终点平均含水率为 0.1243 kg/kg，表明平均含水率不能替代全域达标判据。

针对问题四，以实测半径的保形插值构造移动边界，在材料参考坐标中引入附录 4 物性并统一干物质质量基准，扩展前三问的固定半径模型。采用相同全域判据，严格整秒烘干时间为 51.0906 h，终点半径 1.2000 cm。物性与几何的交叉对照区分了两者作用：相对问题三 11.1288% 的净时间降幅同时包含物性变化与收缩影响。

解析特例最大归一化误差为  $1.9738 \times 10^{-5}$ ，网格、时间加密及干基质量平衡检查支持数值结果。长期预测采用 4 h 后末 1 h 环境均值延拓；受显热与径向近似等假设限制，所得时长仍需通过真实药材试验检验。

关键词：药材烘干；干基含水率；非线性扩散；有限体积；收缩边界

# 1 问题重述

## 1.1 研究背景与已知条件

研究对象为长 25 cm、初始半径 2 cm 的圆柱形药材，其初始温度为 28 °C，初始干基含水率为 2.55 kg/kg。题目给出烘房环境温度与水分浓度观测、药材半径随时间的变化，以及不同问题对应的物性关系和对流交换参数，要求分析给定条件下的药材烘干过程。

所求状态包括药材不同径向位置的温度和干基含水率。烘干终点要求药材各处含水率均低于 0.15 kg/kg。不同问题使用的物性描述和几何条件不同，结果须按指定时刻、位置与电子表模板给出。

## 1.2 四个问题的具体任务

问题一：采用预热阶段给定的物性，计算前 1800 s 药材内部温度和含水率的径向分布，列出题目指定时刻与位置的结果，并将每秒、每 0.1 cm 的完整分布保存到 result1.xlsx。

问题二：采用题面附录 3 的统一经验物性描述，计算全烘干过程的温度和含水率分布，给出前 3 h 指定时刻的数据，并将全程每秒、每 0.1 cm 的结果保存到 result2.xlsx。

问题三：在相应固定半径模型下，确定所有径向位置的含水率均低于给定阈值所需的时间，按每 60 s 保存含水率分布，形成 result3.xlsx。

问题四：结合附件 2 的实测半径变化和题面附录 4 的物性，重新建立考虑尺寸收缩的模型，求解满足同一含水率要求的烘干时间，并将全过程含水率结果保存到 result4.xlsx。

# 2 问题分析

## 2.1 整体思路与四问关系

四问依次考察预热阶段响应、变物性全过程分布、全域达标时间和收缩影响。问题一采用独立的初期物性；问题二从相同初始状态出发，统一使用另一组经验物性；问题三在问题二的同一求解轨迹上识别终点。问题四同时改变几何和物性，需要在一致的初态与达标口径下重新求解。因此应共享边界、通量与输出定义，同时明确各问题的参数来源，不能把不同物性模型的场值任意拼接成一条物理过程。

## 2.2 问题一的分析

问题一的主要困难在于中心轴对称条件、表面对流边界与随含水率变化的扩散系数需要同时满足。径向方程含有  $1/r$  形式，直接在中心代入会出现计算奇点；采用同心环带控制体积分，可在离散过程中自然处理中心并保持相邻环带通量抵消。环境观测之间采用分段线性插值，时间积分与结果输出分别控制。除给出温湿场分布外，还需借助热量和水分的扩散时间尺度，解释预热期间两种响应的差异。

## 2.3 问题二的分析

问题二的热学物性依赖局部含水率，扩散系数还依赖局部绝对温度，两类状态通过物性相互影响。若仅以环境温度或截面平均值更新物性，将削弱题目要求的空间耦合。应逐节点更新经验式，并用隐式积分与解析雅可比处理变系数系统的刚性。题目规定的逐秒、每 0.1 cm 输出属于展示采样，不能直接作为求解器的空间网格或内部时间步长；需要先对求解分辨率进行收敛检查，再插值到规定输出位置。

## 2.4 问题三的分析

问题三要求各处均达标，终点应由全域最湿位置决定，不能直接使用表面或截面平均含水率代替。数值上应监测全部径向节点的最大值，并区别恰好达到阈值与严格低于阈值；事件后推进至下一整秒只用于处理严格不等式。另一个关键问题是环境观测仅覆盖前 4 h，而烘干可能持续数十小时，长期时长不能由附件唯一确定。因此需明确延拓假设，结合其他合理边界情景分析条件变化，并将这种不确定性与离散误差分别讨论。

## 2.5 问题四的分析

半径收缩使计算域和实际输出位置随时间变化。采用材料参考坐标可避免反复重建网格，但必须保持干基含水率的质量比定义，不能把纯体积缩小误写成含水率增加。半径插值应保持实测趋势，同时采用题面附录 4 物性，不能只缩小几何而沿用另一问的参数。为区分两种改变的影响，应安排物性与几何的交叉对照。输出时还需区分材料内部、当时表面和收缩后的域外位置，避免将域外空缺解释为零含水率。

## 2.6 原始数据与单位处理

附件 1 包含 0—14400 s 的 241 组环境观测，时间间隔为 60 s，温度单位为 $^{\circ}\text{C}$ ，环境水分浓度单位为 kg/kg；没有缺失记录或重复时刻。全段温度在 28.0000—50.2460 $^{\circ}\text{C}$ 之间，环境水分浓度在 0.0196—0.0503 kg/kg 之间。前 30 min 的环境驱动见图 1。原始观测保留，插值仅为连续时间求解提供边界值，不将插值点当作新增实测样本。

附件 2 包含 0—259200 s 的 145 组半径观测，间隔 1800 s，覆盖 72 h。半径由 2.0000 cm 单调减至 1.1980 cm，未出现增长记录。长度和半径统一换算为 m 进入方程，表格和图形按题意换回 cm；计算时间采用 s，报告时长换算为 h。所有经验式中的绝对温度为  $T_K = T + 273.15$ ，温差边界仍可直接使用 $^{\circ}\text{C}$ 。

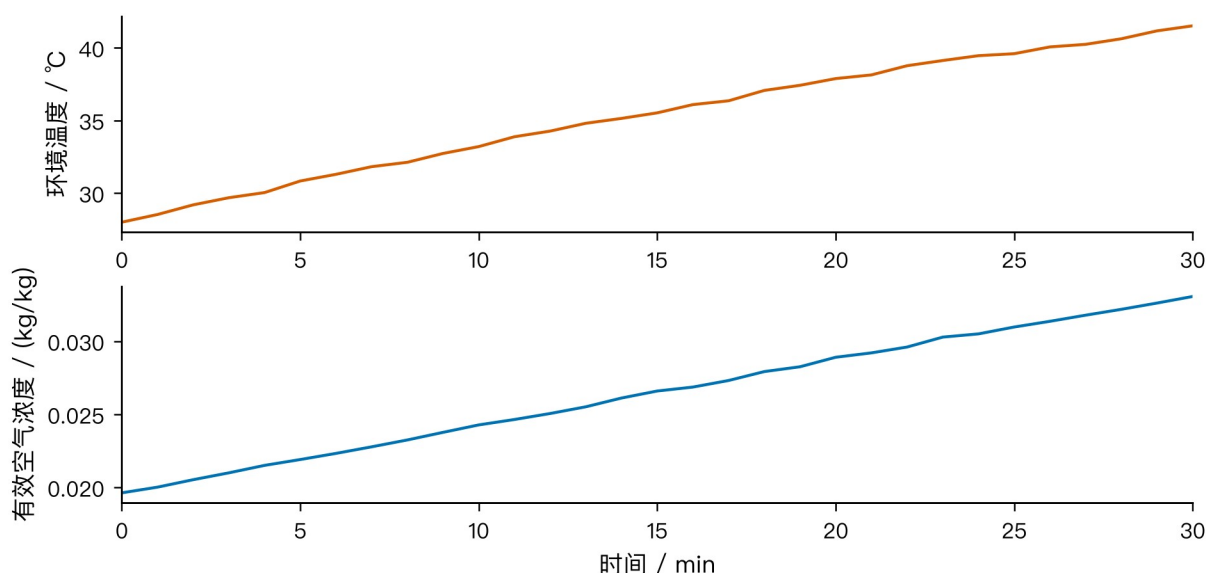


图 1 前 1800 s 环境温度与水分浓度的原始观测及插值，31 组观测点

## 2.7 超出观测时段的边界闭合

题目要求模拟约 2—3 天的过程，但环境数据仅覆盖 4 h，因此长期边界不能由附件唯一确定。末 1 h 即 10800—14400 s 的 61 个点，温度均值为 49.9989 $^{\circ}\text{C}$ ，样本标准差为 0.1544 $^{\circ}\text{C}$ ；浓度均值为 0.0500 kg/kg，样本标准差约 0.0002 kg/kg。图 2 给出该段的实际分布。该现象支持将其作为恒温阶段的一种代表边界，但不能证明后续数十小时必然维持同样条件。

在环境观测时段内，对温度与浓度采用分段线性插值，以相邻观测点定义连续边界。半径数据则采用保持局部形状的分段三次 Hermite 插值 (PCHIP) [1]，详见第 8 节。4 h 之

后的基准边界取末 1 h 算术均值，计算保留原始精度，即 49.9989344262 °C 与 0.0499875410 kg/kg；与末次观测的轻微跳变由分段积分处理。后文另外检验末值、末 2 h 均值以及末 1 h 极端组合，因此长期时长的非唯一性直接反映在情景比较中。

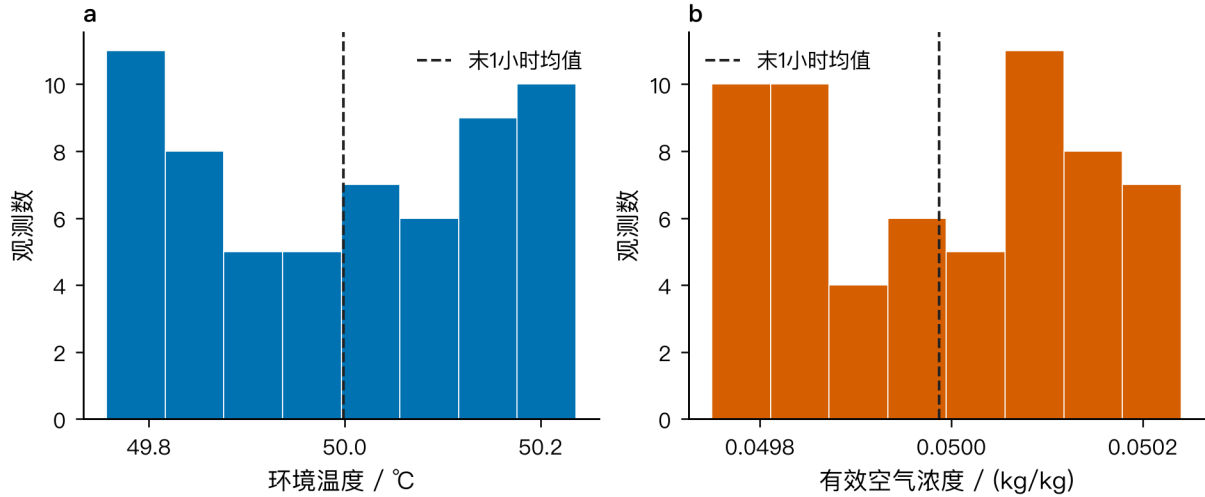


图2 末 1 h 环境观测的分布与均值，每个变量 61 个样本；分布不是未来边界置信区间

$$T_a(t) = \bar{T}_{a,1h}, \quad C_a(t) = \bar{C}_{a,1h}, \quad t > 14400 \text{ s} \quad (1)$$

### 3 模型假设与符号

#### 3.1 几何、物性与相间传递假设

第一，初始药材内部均匀，材料在截面内各向同性，主要研究长圆柱中段的径向响应，忽略轴向梯度及端面效应。两端面积与侧面积之比为  $R/L=0.08$ ，说明端面交换面积相对较小，但这不是端部影响的严格误差界。若真实端面传递或沿长度的环境差异明显，需扩展为二维轴对称模型；本文“全域”指所建径向模型的整个截面。

第二，将题给密度、比热、导热率作为局部有效热学物性，采用显热方程描述升温；水分迁移采用题给有效扩散系数。题目未提供汽化潜热、束缚水焓、蒸发位置和吸附等温线，本文不凭空补入这些数据。因此热方程不代表完整焓守恒，也不能由此计算真实蒸发耗能。水分通过物性影响温度，温度通过 Arrhenius 项影响扩散，形成题给参数范围内的耦合。

第三，采用给定对流换热系数  $h=25 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$  和传质系数  $h_m=8 \times 10^{-7} \text{ m/s}$ 。固体干基含水率与空气湿度虽然均以 kg/kg 表示，其分母分别是干物料质量和干空气质量，物理基准并不相同。本文将题给传质系数解释为已吸收两相换算的有效系数，直接以  $C_s-C_a$  作

为有效驱动力；这是一项明确的边界闭合假设。缺少吸附平衡关系时，该闭合不能视作真实两相平衡的唯一模型。

第四，问题一至三半径固定；问题四长度不变，半径使用实测插值，截面发生均匀的径向材料收缩，任意材料点的相对半径  $s$  保持不变。干物质不随水分流失而损失，初始干物质密度均匀。干基含水率是水质量与干物质质量之比，单纯体积收缩不改变该比值。经验式  $\rho(C)$  用于有效热学储能，不能再把它独立解释成满足几何质量守恒的干物质密度。

### 3.2 主要符号

$r$  为物理半径 (m)， $R$  为瞬时表面半径 (m)， $s=r/R$  为材料参考坐标； $t$  为时间 (s)， $T$  为药材温度 ( $^{\circ}\text{C}$ )， $T_K$  为绝对温度 (K)， $C$  为干基含水率 (kg/kg)。下标  $a$  表示烘房环境，下标  $s$  表示药材表面。

$\rho$ 、 $c_p$ 、 $k$ 、 $D$  分别为有效密度 ( $\text{kg/m}^3$ )、比热容 ( $\text{J}/(\text{kg}\cdot\text{K})$ )、导热系数 ( $\text{W}/(\text{m}\cdot\text{K})$ ) 和含水率扩散系数 ( $\text{m}^2/\text{s}$ )。  $U(s,t)$ 、 $W(s,t)$  分别表示参考坐标中的温度和含水率； $\bar{C}$  为按干物质质量加权的平均含水率， $C_{\max}$  为径向全域最大含水率。 $N$  为径向区间数， $V_j$  为参考环形控制体的积分权重； $t_*$  为达到阈值的理想时刻， $t_{\text{op}}$  为验证严格不等号的整秒终点。

## 4 统一热质传递模型与数值求解

### 4.1 固定半径下的控制方程

取厚度  $dr$  的同心圆环，径向传热面积随  $r$  成正比。由局部显热变化等于两侧导热通量差，并除以圆环体积，得到热传导方程。对于基含水率采用相同的径向扩散结构。变系数置于散度内部，使邻近区域之间只交换同一份界面通量；若将  $D$  简单提出导数，便会漏掉含水率和温度引起的扩散率梯度。固定半径时有

$$\rho(C)c_p(C)\frac{\partial T}{\partial t}=\frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial r}(rk(C)\frac{\partial T}{\partial r}) \quad (2)$$

$$\frac{\partial C}{\partial t}=\frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial r}(rD(C,T_K)\frac{\partial C}{\partial r}), \quad 0<r<R \quad (3)$$

初值为全截面  $28^{\circ}\text{C}$  和  $2.55 \text{ kg/kg}$ 。中心满足轴对称无通量条件，表面满足向外通量为正的 Robin 边界：

$$T(r,0)=28, \quad C(r,0)=2.55, \quad T_r(0,t)=C_r(0,t)=0 \quad (4)$$

$$-kT_r(R,t)=h(T(R,t)-T_a(t)) \quad (5)$$

$$-DC_r(R,t)=h_m(C(R,t)-C_a(t)) \quad (6)$$

当环境比表面温暖时，热边界的右端为负，表示热量向内输入；当药材表面含水率高于环境时，水分通量向外。由此可以直接核对边界符号。初始均匀含水率在  $t=0$  瞬间与非零传质边界不相容，这是抛物型初边值问题的起始角点层，不应把初始表面浓度强行改成环境浓度。本文保留题给全域初值，让隐式积分解析这一快速调整过程。

## 4.2 三种物性描述及模型间关系

问题一的  $\rho=820$ 、 $c_p=2600$ 、 $k=0.36$ ，单位按符号表；其扩散系数为

$$D_1(C)=7 \times 10^{-9} \exp\left(-\frac{0.89}{C}\right) \quad (7)$$

问题二、三从初始时刻统一使用附录 3 经验式：

$$\rho_2=650+128C, \quad c_{p,2}=1450+2736\frac{C}{C+1} \quad (8)$$

$$k_2=0.21+0.38\frac{C}{C+1}, \quad D_2=2.4 \times 10^{-3} \exp\left(-\frac{0.45}{C}-\frac{3850}{T_K}\right) \quad (9)$$

问题四全程使用附录 4 经验式：

$$\rho_4=760+90C, \quad c_{p,4}=1850+2150\frac{C}{C+1} \quad (10)$$

$$k_4=0.12+0.20\frac{C}{C+1}, \quad D_4=4.2 \times 10^{-4} \exp\left(-\frac{0.30}{C}-\frac{3850}{T_K}\right) \quad (11)$$

三个扩散式中含水率都位于指数分母，问题二、四的  $3850/T_K$  必须使用绝对温度。含水率下降使局部扩散能力下降，温度上升使扩散能力上升；两种作用在启动阶段竞争，后期温度接近平衡后，低含水率形成的扩散阻力成为关键。问题二统一参数是题面明确的简化，因此其 0.5 h 状态与问题一的 1800 s 状态不相同，这种差异属于模型设定变化，并非电子表不连续。

### 4.3 包含中心与表面的有限体积离散

采用守恒有限体积思想[2]，将固定或变动的物理域映射至  $0 \leq s \leq 1$ 。设置  $N$  个等距区间及  $N+1$  个节点，节点包含中心和当前表面。相邻节点中点为控制体界面，首末控制体各为半区间。对圆柱散度先积分，再作界面近似，可以避免在  $r=0$  处直接计算  $1/r$ ，也可让相邻控制体的内部通量严格抵消。

$$s_j = \frac{j}{N}, \quad V_j = \frac{b_{j+1/2}^2 - b_{j-1/2}^2}{2}, \quad \sum_{j=0}^N V_j = \frac{1}{2} \quad (12)$$

其中  $b$  为控制体界面，中心侧界面为 0，表面侧界面为 1。内部界面系数取相邻节点物性的谐均值，对低扩散率区间保留串联阻力的影响。令  $a$  代表  $k$  或  $D$ ， $q$  代表  $T$  或  $C$ ，则

$$a_{j+1/2} = \frac{2a_j a_{j+1}}{a_j + a_{j+1}}, \quad F_{j+1/2} = b_{j+1/2} a_{j+1/2} \frac{q_{j+1} - q_j}{\Delta s} \quad (13)$$

$$\dot{T}_j = \frac{F_{j+1/2}^T - F_{j-1/2}^T}{R^2 V_j \rho_j c_{p,j}}, \quad \dot{C}_j = \frac{F_{j+1/2}^C - F_{j-1/2}^C}{R^2 V_j} \quad (14)$$

$F$  定义为指向半径增加方向的梯度通量，因此与物理向外通量相反；内部通量抵消后，表面边界直接写入末控制体，不再额外使用虚节点：

$$F_{-1/2}^T = F_{-1/2}^C = 0, \quad F_{N+1/2}^T = -Rh(T_N - T_a), \quad F_{N+1/2}^C = -Rh_m(C_N - C_a) \quad (15)$$

该离散中， $R$  固定为 0.02 m 时即为问题一至三模型； $R$  随时间变化时，须先完成第 8 节的材料坐标推导，不能仅凭缩小网格就改变浓度定义。对含水率取权重  $2V_j$ ，内部通量抵消给出离散平均含水率变化，与表面通量完全一致。数值计算同时积分累计流出量  $L$ ，用独立的线性恒等式检查整个时间过程：

$$\bar{C}_h = 2 \sum_{j=0}^N V_j C_j, \quad \dot{L} = \frac{2h_m}{R} (C_N - C_a), \quad \bar{C}_h + L = 2.55 \quad (16)$$

### 4.4 隐式积分与解析雅可比矩阵

水分场在后期出现慢变化，而热场已经非常接近稳态；高分辨率网格又带来很短的扩散时间尺度，离散系统因此具有刚性。采用 SciPy 中的 BDF 隐式积分器[3,4]，同时积分温度、含水率及累计流出量。相对容差为  $10^{-7}$ ，温度和含水率绝对容差分别为  $10^{-7} \text{ } ^\circ\text{C}$  和  $10^{-9} \text{ kg/kg}$ ；前 4 h 最大内部步长 60 s，之后 300 s，输出使用积分器连续解在所需时刻求值。



为了避免近稳态时数值差分在极小扰动上放大舍入误差，对局部物性、界面谐均值和边界通量显式求导，形成稀疏解析雅可比矩阵。各节点仅通过左右界面与邻点耦合，温度与含水率之间保留全部交叉导数。以问题二为例，关键导数为

$$\frac{\partial D_2}{\partial C} = \frac{0.45 D_2}{C^2}, \quad \frac{\partial D_2}{\partial T} = \frac{3850 D_2}{T_K^2}, \quad \frac{dc_{p,2}}{dC} = \frac{2736}{(1+C)^2} \quad (17)$$

$$\frac{\partial}{\partial a} \frac{2ab}{a+b} = \frac{2b^2}{(a+b)^2}, \quad \frac{\partial}{\partial b} \frac{2ab}{a+b} = \frac{2a^2}{(a+b)^2} \quad (18)$$

热方程还包含  $1/(\rho c_p)$  对含水率的导数，忽略这一项会使隐式迭代矩阵与真实方程不一致。解析矩阵经过非均匀温湿状态、近等温状态及三组物性的数值微分核对。每段积分检查求解器成功标志，不通过将浓度剪裁为非负数掩盖计算错误。最后将输出网格逐级加密，并将求解误差、长期边界假设和物性不确定性分开评价。

## 5 问题一：预热阶段的温度与含水率

按附录 2 物性独立积分至 1800 s。表 1、表 2 分别给出题面指定的七个时刻和五个半径位置，温度单位为  $^{\circ}\text{C}$ ，含水率单位为  $\text{kg/kg}$ ，均保留四位小数。所有节点的初始状态一致，靠近表面的温度和含水率先响应环境，中心含水率在这段时间内变化很小。

结果在电子文件 result1.xlsx 的“温度”和“水分浓度”工作表中完整保存，时间为 0—1800 s 的每一秒，半径为 0—2 cm 的每 0.1 cm；额外保留  $t=0$  便于核对初值。表中 2.5500 为四位小数舍入值，不等于数值解在整个早期都严格保持 2.55。

表 1 30 min 内药材的温度 ( $^{\circ}\text{C}$ )

| 时间/s | 0 cm    | 0.5 cm  | 1 cm    | 1.5 cm  | 2 cm    |
|------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 100  | 28.0001 | 28.0003 | 28.0040 | 28.0327 | 28.1801 |
| 300  | 28.0408 | 28.0635 | 28.1514 | 28.3681 | 28.8488 |
| 600  | 28.4533 | 28.5360 | 28.8039 | 29.3159 | 30.1654 |
| 900  | 29.3243 | 29.4583 | 29.8755 | 30.6161 | 31.7304 |
| 1200 | 30.5427 | 30.7098 | 31.2223 | 32.1125 | 33.4276 |
| 1500 | 31.9957 | 32.1867 | 32.7660 | 33.7462 | 35.1203 |
| 1800 | 33.5753 | 33.7720 | 34.3641 | 35.3621 | 36.7855 |

表 2 30 min 内药材的干基含水率 (kg/kg)

| 时间/s | 0 cm   | 0.5 cm | 1 cm   | 1.5 cm | 2 cm   |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 100  | 2.5500 | 2.5500 | 2.5500 | 2.5500 | 2.2471 |
| 300  | 2.5500 | 2.5500 | 2.5500 | 2.5492 | 2.0508 |
| 600  | 2.5500 | 2.5500 | 2.5500 | 2.5353 | 1.8770 |
| 900  | 2.5500 | 2.5500 | 2.5497 | 2.5045 | 1.7547 |
| 1200 | 2.5500 | 2.5500 | 2.5482 | 2.4646 | 1.6586 |
| 1500 | 2.5500 | 2.5499 | 2.5445 | 2.4206 | 1.5787 |
| 1800 | 2.5500 | 2.5497 | 2.5383 | 2.3755 | 1.5102 |

从图 3 可以看出，温度变化逐渐传入整个截面，而含水率的明显下降主要集中在外层。初始热扩散率  $k/(\rho c_p)$  约为  $1.6886 \times 10^{-7} \text{ m}^2/\text{s}$ ，初始水分扩散率约为  $4.9377 \times 10^{-9} \text{ m}^2/\text{s}$ ；用  $R^2$  除以相应扩散率得到的特征时间约为 0.6580 h 和 22.5028 h。这些量级估计仅解释两种响应的差别，不直接替代带变边界、变系数的实际终点计算。

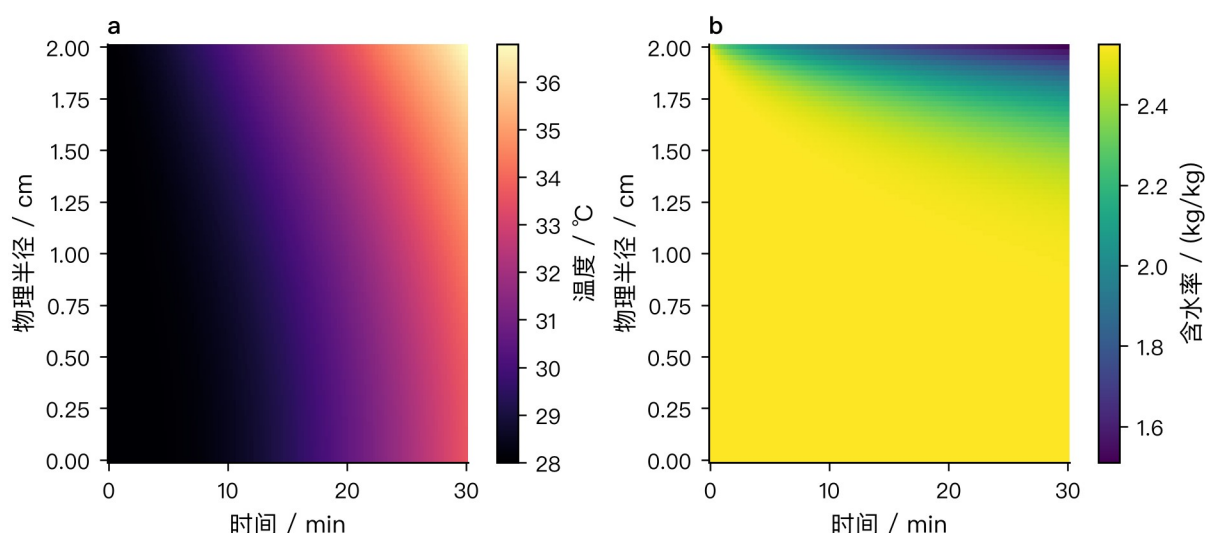


图 3 问题一前 1800 s 温度和含水率的时空分布；两面板色标量纲不同

在 1800 s，中心温度  $33.5753 \text{ }^\circ\text{C}$ ，表面  $36.7855 \text{ }^\circ\text{C}$ ，径向温差  $3.2102 \text{ }^\circ\text{C}$ ；中心含水率  $2.5500 \text{ kg/kg}$ ，表面  $1.5102 \text{ kg/kg}$ ，加权平均为  $2.2936 \text{ kg/kg}$ 。图 4 的终时剖面说明预热已使整根药材中段升温，但中心仍保留近乎全部初始水分。仅观察表面失水速度会高估这一阶段的整体脱水程度。

初始热 Biot 数  $hR/k$  约为 1.3889，并不满足内部温差可忽略的强条件，因此不能以一条均匀温度曲线替代径向场。含水率的外层梯度更加突出。即使只需要中心和表面结果，保持径向分辨率仍有必要，因为内部和表面之间的扩散阻力由整个剖面决定。

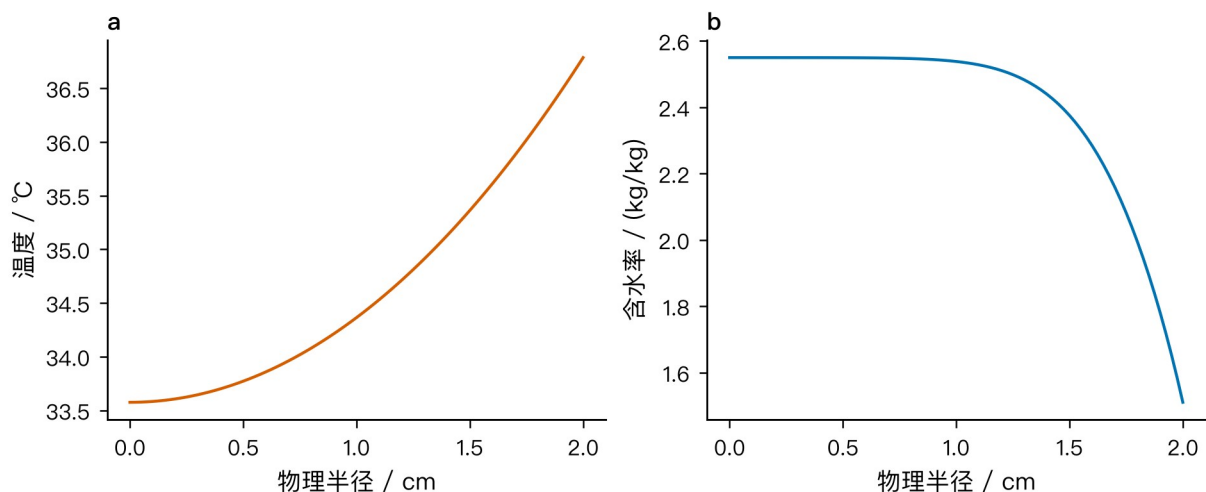


图4 问题一 1800 s 的径向剖面：表面较热、较干，中心水分响应滞后

## 6 问题二：全过程的非线性热质耦合

问题二使用第4.2节附录3的全部公式，从 $t=0$ 的均匀初值重新积分。其物性随含水率更新，扩散系数还依赖局部绝对温度；每次求解方程右端及雅可比矩阵时同步更新，避免只按环境温度或截面均值近似局部扩散。表3和表4给出前3 h 每0.5 h 的结果，并保持与题目要求一致的空间位置。

在0.5 h，问题二的中心温度 $32.1892\text{ }^{\circ}\text{C}$ ，低于问题一相同时刻的 $33.5753\text{ }^{\circ}\text{C}$ ，其原因是两组热学物性不同，而不是假设烘干过程在30 min 发生了实际降温。问题二与问题三共享同一个全过程模型及轨迹，问题三只是在该轨迹上识别含水率达标时刻。

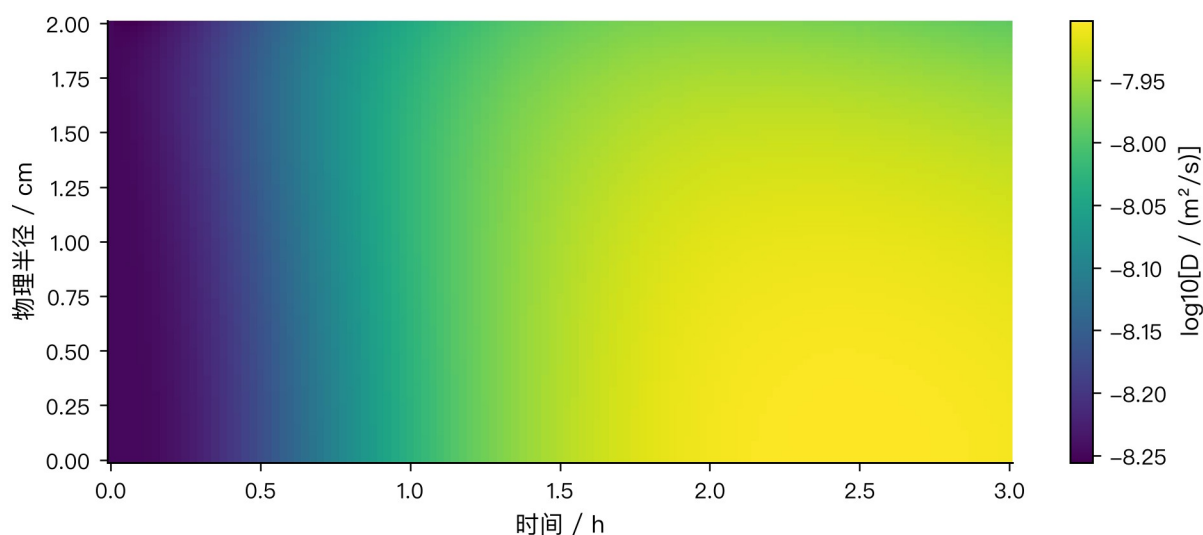
表3 3 h 内药材的温度 ( $^{\circ}\text{C}$ )

| 时间/h   | 0 cm    | 0.5 cm  | 1 cm    | 1.5 cm  | 2 cm    |
|--------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 0.5000 | 32.1892 | 32.3821 | 32.9659 | 33.9608 | 35.4130 |
| 1.0000 | 40.3815 | 40.5535 | 41.0605 | 41.8782 | 42.9976 |
| 1.5000 | 45.8468 | 45.9348 | 46.1930 | 46.6051 | 47.1401 |
| 2.0000 | 48.4502 | 48.4880 | 48.5984 | 48.7735 | 49.0034 |
| 2.5000 | 49.4669 | 49.4792 | 49.5136 | 49.5653 | 49.6608 |
| 3.0000 | 49.8495 | 49.8553 | 49.8746 | 49.9102 | 49.9663 |

表 4 3 h 内药材的干基含水率 (kg/kg)

| 时间/h   | 0 cm   | 0.5 cm | 1 cm   | 1.5 cm | 2 cm   |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 0.5000 | 2.5499 | 2.5489 | 2.5256 | 2.3257 | 1.6486 |
| 1.0000 | 2.5257 | 2.4948 | 2.3578 | 2.0230 | 1.4711 |
| 1.5000 | 2.3861 | 2.3256 | 2.1344 | 1.8020 | 1.3476 |
| 2.0000 | 2.1709 | 2.1084 | 1.9236 | 1.6259 | 1.2311 |
| 2.5000 | 1.9566 | 1.9006 | 1.7360 | 1.4720 | 1.1166 |
| 3.0000 | 1.7662 | 1.7165 | 1.5702 | 1.3333 | 1.0081 |

在启动阶段，升温增加  $D$ ，而表面先失水又降低  $D$ ，故扩散率同时具有时间和空间差异。图 5 绘制实际求解得到的  $\log_{10}D$  场，色标表示扩散系数的数量级，不是含水率本身。保留指数中的绝对温度尤其关键；若误将  $^{\circ}\text{C}$  代入  $3850/T$ ，扩散率将偏离题给公式许多个数量级，无法通过简单调节步长修正。

图 5 问题二前 3 h 的局部扩散系数，色标为  $\log_{10}[D/(\text{m}^2/\text{s})]$ 

代表性剖面见图 6，完整六个时刻的数值见表 3 和表 4。3 h 时中心和表面温度仅相差  $0.1168^{\circ}\text{C}$ ，但含水率仍相差  $0.7581 \text{ kg/kg}$ 。温度逐渐接近环境平台时，水分从中心迁移到表面仍需要经过低含水率外层，温度场的近平衡不能推导出浓度场已经均匀，更不能当作停机条件。

完整 result2.xlsx 一直覆盖到问题三严格整秒终点 206958 s，而不是只保存正文展示的前 3 h。两个工作表各含 206959 个数据时刻及一行表头，每行包括时间与 21 个物理半径位置。后期温度非常接近所假设的恒定环境，并不代表存在额外长期实测温度；它是热方程在固定边界下的计算结果。

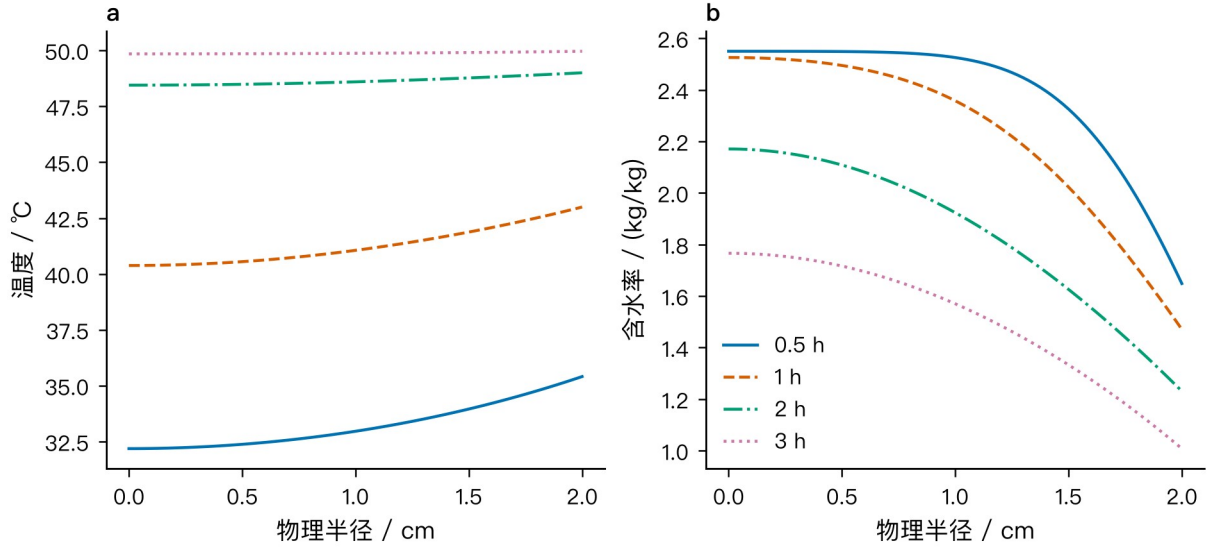


图6 问题二 0.5、1、2、3 h 的代表性径向温度与含水率剖面

## 7 问题三：全域含水率达标时间

### 7.1 判据与严格终点

题目要求各处含水率低于 0.15 kg/kg，故终点应由最湿位置控制。定义  $C_{\max}$  为全部径向节点的最大值，积分器直接监测该值穿过阈值的事件，不只检查正文表格中的五个位置。电子表在径向节点之间采用线性插值，其值不会超过相邻节点的最大值；因此输出采样不会隐藏已求解节点上的内点峰值。离散网格对连续场的近似误差另由空间加密检验。

$$C_{\max}(t) = \max_{0 \leq j \leq N} C_j(t), \quad t_* = \inf \{t : C_{\max}(t) \leq 0.15\} \quad (19)$$

理想阈值时刻满足等号；对于“低于”的严格要求，在首次过阈值之后继续积分到下一整秒，并用未舍入值核查全域最大含水率。即使理想时刻恰落在整秒，也继续顺延 1 s。这样得到的整秒终点只消除数值报告中的等号歧义，不构成实际生产所需的安全裕量。

$$t_{op} = \lfloor t_* \rfloor + 1 \text{ s}, \quad C_{\max}(t_{op}) < 0.15 \quad (20)$$

计算得到  $t_* = 206957.3036$  s，即 57.4881 h；采用的严格整秒为 206958 s，即 57.4883 h。该时刻未舍入的全域最大含水率为 0.149999797248 kg/kg，确实小于 0.15。小时数保留四位小数时还存在时间换算舍入，实际输出终点以秒值为准。

## 7.2 过程分布与最湿点控制

每 6 h 及严格终点的径向结果见表 5。0.1500 只是四位小数显示，严格判定依据为上文未舍入值。result3.xlsx 保存每 60 s 的全场，并在最后追加 206958 s，末段不足 60 s 也予以保留。

表 5 问题三烘干过程的干基含水率 (kg/kg)

| 时间/h          | 0 cm   | 0.5 cm | 1 cm   | 1.5 cm | 2 cm   |
|---------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 6.0000        | 1.0170 | 0.9881 | 0.9015 | 0.7550 | 0.5328 |
| 12.0000       | 0.4561 | 0.4432 | 0.4031 | 0.3297 | 0.1642 |
| 18.0000       | 0.2988 | 0.2916 | 0.2687 | 0.2253 | 0.0845 |
| 24.0000       | 0.2378 | 0.2327 | 0.2167 | 0.1856 | 0.0665 |
| 30.0000       | 0.2058 | 0.2019 | 0.1892 | 0.1641 | 0.0598 |
| 36.0000       | 0.1859 | 0.1825 | 0.1718 | 0.1504 | 0.0566 |
| 42.0000       | 0.1721 | 0.1691 | 0.1597 | 0.1407 | 0.0548 |
| 48.0000       | 0.1618 | 0.1592 | 0.1507 | 0.1335 | 0.0537 |
| 54.0000       | 0.1539 | 0.1515 | 0.1437 | 0.1277 | 0.0530 |
| 终点<br>57.4883 | 0.1500 | 0.1477 | 0.1402 | 0.1249 | 0.0526 |

从图 7 的中心、表面和平均轨迹可以看到，表面达到目标远早于内部；平均含水率也不能代表最湿点。12 h 时表面已接近阈值，而中心仍为 0.4561 kg/kg；到 48 h 时中心为 0.1618 kg/kg，仍未满足全域要求。计算对全部径向节点作事件检测，虽然本次结果的最湿点为中心，判据实现并未预先把中心替代整个空间最大值。

后期干燥曲线明显变缓。以扩散率表达式看，外层的含水率逐渐接近环境，指数中的  $-0.45/C$  降低了局部输运能力；中心保留的水分需穿过这一外层才能流出。近稳态热场并不能消除扩散阻力，故最后一段看似很小的含水率下降仍耗费较长时间。图 7 标明 4 h 边界延拓起点，避免把之后的模型轨迹误解为测量记录。

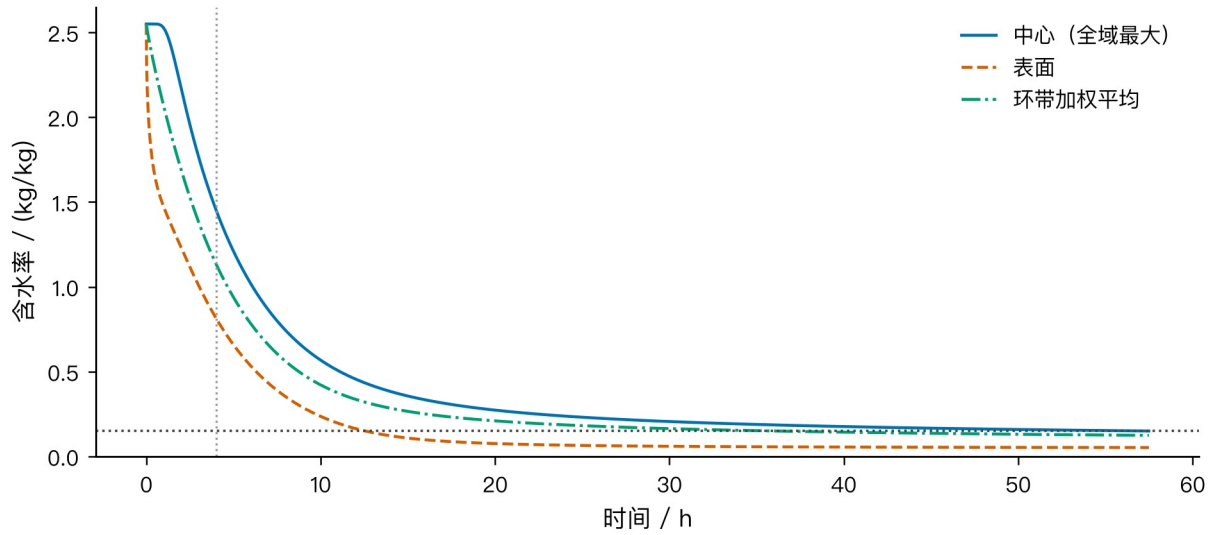


图7 问题三中心、表面及干物质质量加权平均含水率，虚线标示目标与环境延拓起点

终点剖面见图8，此时表面含水率为 0.0526 kg/kg，加权平均为 0.1243 kg/kg。平均值比阈值低约 0.0257 kg/kg，但中心仅刚刚达到严格条件，说明用平均值提前停止会遗漏局部偏湿材料。图形使用径向显示采样，终点计算和全域最大值仍使用全部 1281 个求解节点。

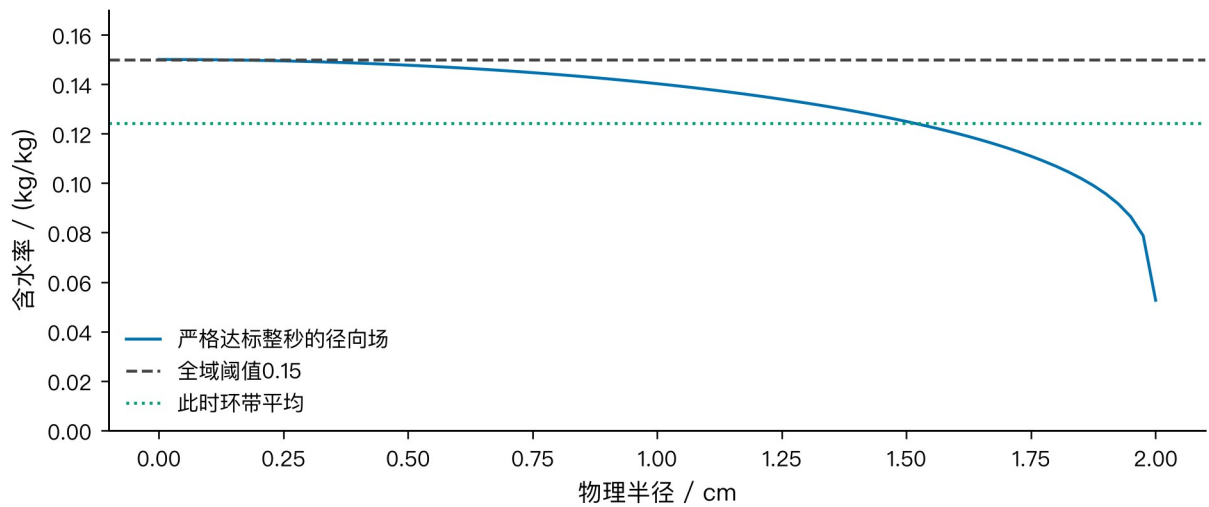


图8 问题三终点的含水率剖面、全域阈值与加权平均；图形采样不代替全节点终点判断

## 8 问题四：材料收缩与移动边界

### 8.1 半径拟合与材料坐标

已有干燥研究将收缩形变与热质传递联系起来[5]。本题给出半径随时间的观测，可以直接将其作为外部几何输入，不必在缺乏内部应力、体积应变数据时另拟合力学参数。采

用 PCHIP 通过全部半径观测，保持单调下降及平台特征；图 9 中点为观测，线为插值。问题四的终点落在 72 h 观测范围内，基准计算未使用半径外推。

引入  $s=r/R(t)$ ，设材料速度  $v=r\dot{R}/R$ 。这表示初始相对半径相同的材料层随表面按同一比例收缩，而固定物理半径处在不同时刻对应不同材料。温度、含水率沿材料的导数应包含  $v\partial/\partial r$ ，坐标变换产生的网格项与其相消。直接在缩小的网格上再重复加入同一流项，会把材料运动计算两次。

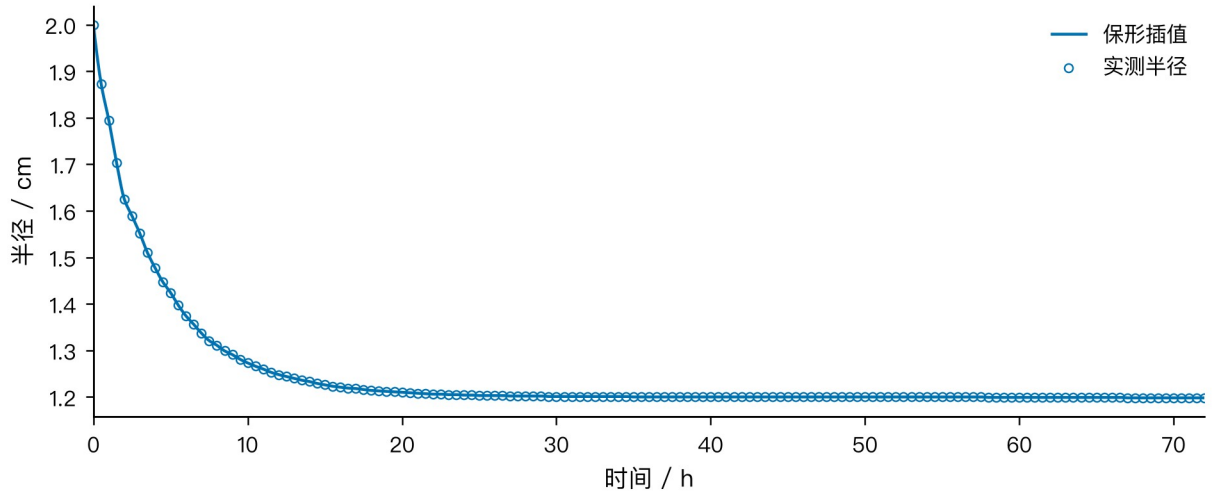


图 9 全部 145 组半径观测与单调插值；基准烘干终点位于观测覆盖时段

$$s = \frac{r}{R(t)}, \quad U(s, t) = T(r, t), \quad W(s, t) = C(r, t), \quad v(r, t) = \frac{r \dot{R}(t)}{R(t)} \quad (21)$$

$$\left(\frac{\partial C}{\partial t}\right)_r = \left(\frac{\partial W}{\partial t}\right)_s - \frac{s \dot{R}}{R} W_s, \quad v C_r = \frac{s \dot{R}}{R} W_s \quad (22)$$

## 8.2 干物质质量基准下的方程

设  $\rho_d$  为几何意义上的干物质质量密度。长度不变且材料均匀径向收缩，干物质守恒给出  $\rho_d(t)R^2(t) = \rho_d(0)R^2(0)$ 。水质量密度为  $\rho_d C$ ，分别写出水和干物质的连续方程，再相减可消去共同的体积压缩项。若相对材料的有效扩散通量取  $-\rho_d D \nabla C$ ，且  $\rho_d$  在截面内均匀，则得到含水率的材料扩散方程。

$$\frac{D \rho_d}{Dt} + \rho_d \nabla \cdot v = 0, \quad \rho_d \frac{DC}{Dt} = \nabla \cdot (\rho_d D \nabla C) \quad (23)$$

因此  $C$  作为干基质量比不应再带  $-2\dot{R}C/R$  的压缩源项；无扩散、无外部水分通量时，材料收缩后  $C$  仍应保持常数，这是可直接验证的极限情形。上述  $\rho_d$  用于明确含水率的质



量基准，与题给有效热学  $\rho(C)$  承担不同角色。将二者混用会同时指定互相冲突的干物质质量与体积关系。

$$\rho_4(W)c_{p,4}(W)U_t = \frac{1}{R^2 s} \frac{\partial}{\partial s} (sk_4(W)U_s) \quad (24)$$

$$W_t = \frac{1}{R^2 s} \frac{\partial}{\partial s} (sD_4(W, U+273.15)W_s) \quad (25)$$

$$U_s(0,t)=W_s(0,t)=0, \quad -k_4 U_s(1,t)=Rh(U(1,t)-T_a) \quad (26)$$

$$-D_4 W_s(1,t)=Rh_m(W(1,t)-C_a) \quad (27)$$

将干质量密度和环形面积代入截面平均，公共因子  $\rho_d(t)R^2(t)$  在分子分母中抵消，故参考坐标中的加权平均与通量平衡为

$$\bar{C}(t) = \frac{\int_0^1 \rho_d R^2 s W \, ds}{\int_0^1 \rho_d R^2 s \, ds} = 2 \int_0^1 s W \, ds \quad (28)$$

$$\frac{d\bar{C}}{dt} = -\frac{2h_m}{R(t)} (W(1,t)-C_a(t)) \quad (29)$$

这也解释了有限体积权重  $2V_j$  为何可在收缩过程中保持不变。该式衡量单位初始干物质质量上的有效水分收支，未给出总干质量时，不把它转换为绝对 kg 失水量。离散方程仅通过  $R^{-2}$  尺度、 $R$  倍边界和题四物性随时间变化，并保留同一套中心与表面控制体处理。

### 8.3 收缩后的结果与物理位置解释

按照同一全域阈值判据，问题四理想阈值时刻为 183925.4006 s，即 51.0904 h；严格整秒为 183926 s，即 51.0906 h。未舍入最大含水率为 0.149999692244 kg/kg，终点半径为 1.2000 cm。此时表面与平均含水率分别为 0.0526、0.1184 kg/kg。

题目要求的每 6 h 结果见表 6，另列出当时半径。物理半径  $r$  固定后，先计算  $s=r/R(t)$  再从材料坐标解中插值；若  $r>R(t)$ ，该位置已不属于药材，表中以“—”表示，电子表留空。表面浓度使用  $s=1$  直接求值，不能用最后一个仍在材料内的 0.1 cm 网格点近似，否则会在存在较陡外层梯度时产生系统偏差。

表 6 问题四的干基含水率 (kg/kg) 与瞬时半径; “—”表示域外

| 时间/h          | 0 cm   | 0.5 cm | 1 cm   | 1.5 cm | 2 cm | 当时表面   | 半径/cm  |
|---------------|--------|--------|--------|--------|------|--------|--------|
| 6.0000        | 1.7188 | 1.5370 | 1.0222 | —      | —    | 0.4205 | 1.3740 |
| 12.0000       | 0.7374 | 0.6544 | 0.4082 | —      | —    | 0.1669 | 1.2480 |
| 18.0000       | 0.4086 | 0.3686 | 0.2397 | —      | —    | 0.0892 | 1.2140 |
| 24.0000       | 0.2851 | 0.2610 | 0.1790 | —      | —    | 0.0673 | 1.2040 |
| 30.0000       | 0.2263 | 0.2094 | 0.1493 | —      | —    | 0.0595 | 1.2010 |
| 36.0000       | 0.1928 | 0.1796 | 0.1317 | —      | —    | 0.0560 | 1.2000 |
| 42.0000       | 0.1712 | 0.1604 | 0.1200 | —      | —    | 0.0541 | 1.2000 |
| 48.0000       | 0.1561 | 0.1468 | 0.1116 | —      | —    | 0.0530 | 1.2000 |
| 终点<br>51.0906 | 0.1500 | 0.1413 | 0.1081 | —      | —    | 0.0526 | 1.2000 |

在图 10 中, 含水率绘于物理半径坐标, 白色区域表示材料外部, 曲线为瞬时表面。6 h 时半径已缩至 1.3740 cm, 因此 1.5 cm 与 2 cm 两列从这一展示时刻起均为域外; 不能将这些空值填成 0 后再求平均。相比固定半径模型, 输运距离缩短, 同时单位剩余截面所对应的表面交换比例提高, 但实际变化仍取决于题四物性。

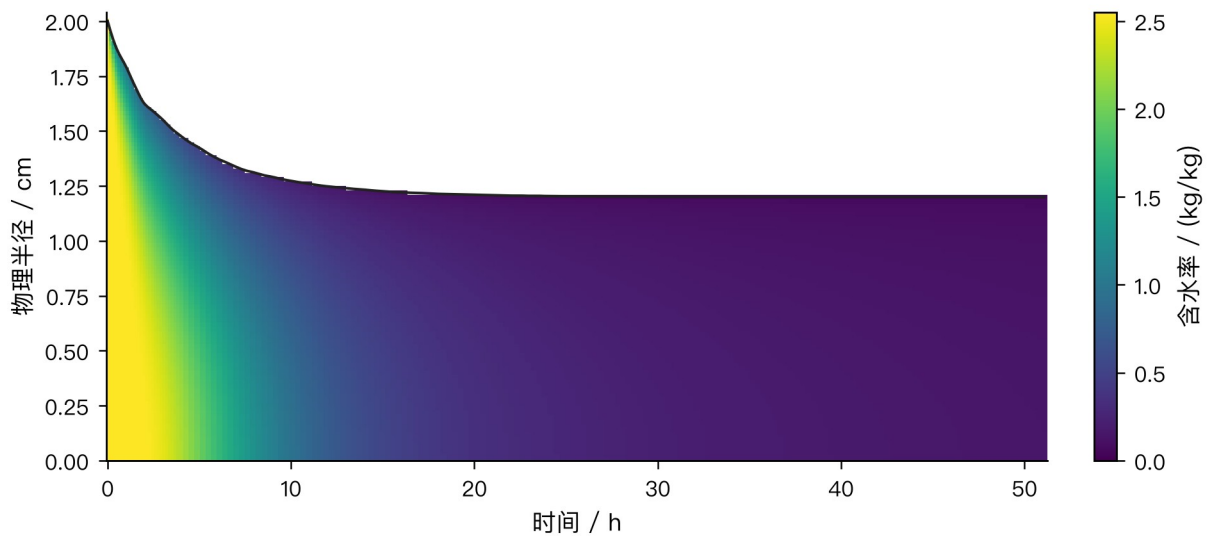


图 10 问题四在物理空间中的含水率与表面轨迹, 域外区域留白

#### 8.4 区分几何收缩和物性改变

问题三与问题四不仅几何不同,  $\rho$ 、 $c_p$ 、 $k$ 、 $D$  经验式也同时改变。为分离两因素, 保持相同初值和环境边界, 组合“附录 3/附录 4 物性”与“固定/实测收缩半径”, 计算四种反

事实情景。它们用于模型内的条件性比较，并不表示四种情况都是实测工艺。结果见图 11。

在附录 3 物性下，固定半径需 57.4881 h，加入收缩后需 25.2428 h；在附录 4 物性下，固定半径需 129.8580 h，加入收缩后需 51.0904 h。可见题四物性单独作用时会显著减缓脱水，几何收缩则在两组物性下均缩短时间。由于几何和物性之间存在非线性相互作用，不能从四个时间中简单相加得到固定的独立贡献。

实际两问之间的净时间下降为 11.1288%；保持附录 4 物性时，收缩带来的条件性降幅为 60.6567%。前者回答题面两套模型的比较，后者回答“同物性下改变几何”的机制问题。二者口径不同，不能把 11.1288% 直接命名为纯收缩效应。

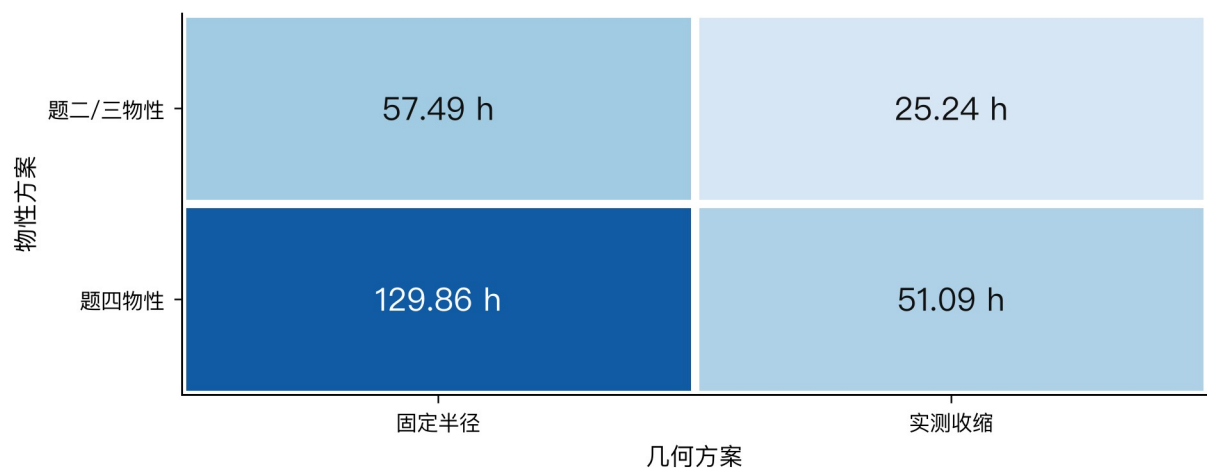


图 11 两组经验物性与两种几何的交叉对照；数值为理想阈值时长 (h)

## 9 数值验证与稳健性分析

### 9.1 常系数圆柱的解析对照

只有求解器正常退出不足以确认空间离散、中心条件和表面通量均正确。为构造与原程序不同路径的对照，固定  $D=10^{-8} \text{ m}^2/\text{s}$ 、 $R=0.02 \text{ m}$ 、 $C_a=0$ ，选择传质 Biot 数  $Bi_m=h_m R/D=2$ ，初始含水率均匀为 2.55。该特例不用于代替非线性主模型，而用于检验圆柱几何及 Robin 边界的实现。扩散问题的经典书目见文献[6]，以下特征关系与系数由变量分离自行导出。

令  $C/2.55=X(s)Y(t)$ ，将常系数扩散方程分离，空间方程为零阶 Bessel 方程。中心有界排除第二类 Bessel 函数  $Y_0$ ，保留  $X=J_0(\mu s)$ 。利用  $J_0'=-J_1$  及表面 Robin 条件，得到正特征根  $\mu_n$  及时间衰减项：

$$\mu_n J_1(\mu_n) = Bi_m J_0(\mu_n), \quad Y_n(t) = \exp\left(-\mu_n^2 \frac{Dt}{R^2}\right) \quad (30)$$

将初始常数 1 按权重  $s$  投影到上述特征函数，使用 Bessel 积分恒等式得到展开系数。这里 80 项级数作为解析参照，避免将相同有限体积程序的一次加密误称为独立解析答案。

$$\frac{C(s, t)}{2.55} \approx \sum_{n=1}^{80} A_n J_0(\mu_n s) \exp\left(-\mu_n^2 \frac{Dt}{R^2}\right) \quad (31)$$

$$A_n = \frac{\int_0^1 s J_0(\mu_n s) ds}{\int_0^1 s J_0^2(\mu_n s) ds} = \frac{2 J_1(\mu_n)}{\mu_n [J_0^2(\mu_n) + J_1^2(\mu_n)]} \quad (32)$$

分别在 100、1000、10000 s 对全径向节点比较，误差定义为最大绝对浓度差除以初始值 2.55。N=40、80、160、320 时最大归一化误差依次约为  $1.2613 \times 10^{-3}$ 、 $3.1803 \times 10^{-4}$ 、 $7.9053 \times 10^{-5}$  和  $1.9738 \times 10^{-5}$ ，呈近二阶下降。最终误差小于预设  $5 \times 10^{-5}$ ，支持几何离散和边界处理的正确性；这种特例验证不能替代非线性时长的单独收敛检查。

## 9.2 非线性模型的空间与时间收敛

对三套正式模型逐级使用 N=40、80、160、320、640、1280，保持物理参数和环境延拓不变。预设停止条件为相邻网格的两种烘干时间相对差均低于 0.1%，同时问题一指定表格的温度和含水率最大绝对变化均小于 0.0002。相邻差以较细网格的时间为分母，是工程性的数值稳定指标，不等于严格的连续方程误差上界。

两种模型的结果见表 7，图 12 重点展示问题三。问题三在 N=40 时得到 223 h 以上的时间，显著偏离加密结果；N=1280 才满足预设的时长条件。题目要求每 0.1 cm 输出，并不意味着可直接用 20 个径向区间求解。必须先以足够细的网格计算，再插值到报告位置，否则会把空间离散偏差当作药材真实的慢干燥过程。

表 7 径向网格加密与理想阈值时间

| 径向区间 N | 问题三/h    | 问题四/h   | 问题三相邻差/% | 问题四相邻差/% |
|--------|----------|---------|----------|----------|
| 40     | 223.3033 | 54.4936 | —        | —        |
| 80     | 87.3925  | 51.7334 | 155.5177 | 5.3354   |
| 160    | 60.4384  | 51.2253 | 44.5976  | 0.9920   |
| 320    | 57.8626  | 51.1202 | 4.4517   | 0.2057   |
| 640    | 57.5413  | 51.0962 | 0.5583   | 0.0469   |
| 1280   | 57.4881  | 51.0904 | 0.0925   | 0.0114   |

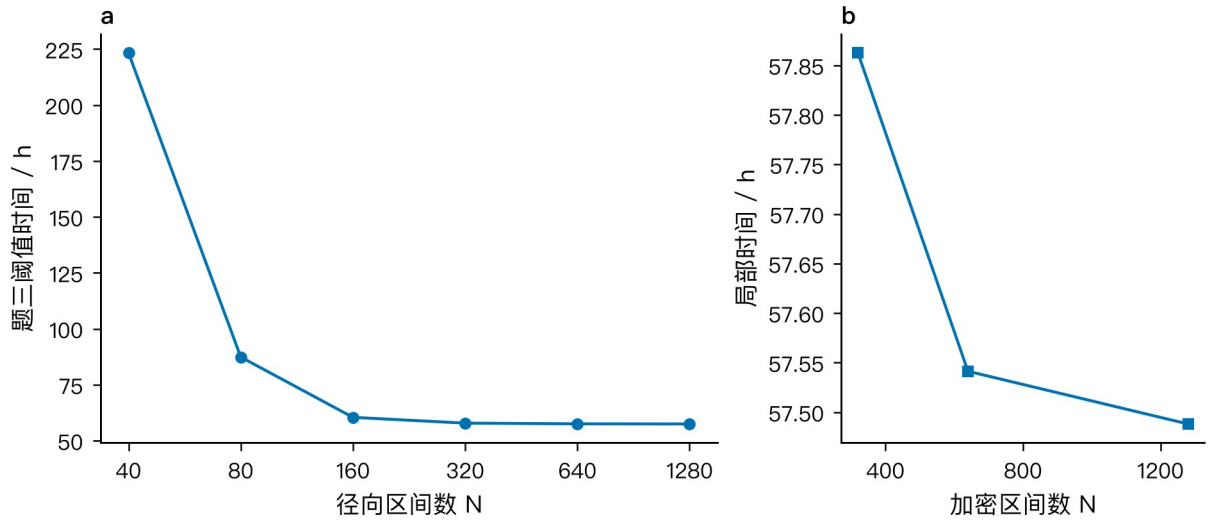


图 12 问题三烘干时间的空间收敛；左图横轴为以 2 为底的对数尺度，右图放大细网格区间

后期表层含水率较低，D 随 C 呈指数下降，整个干燥过程对外层阻力十分敏感。粗网格不能充分解析表面附近的系数和浓度变化，离散后的串联传质阻力因而偏大。网格加密主要改变后期事件时间，并不一定在早期温度剖面上表现为明显差异。这说明只检查前 30 min 的表格平滑程度无法验证全过程时间。

在最终 N=1280 下，将相对容差收紧至  $10^{-9}$ ，温度与含水率绝对容差分别收紧到  $10^{-9}$  和  $10^{-11}$ ，并把前后阶段最大步长分别缩短至 30 s、60 s。问题三、四的事件时刻分别改变 0.0040 s 和 0.0692 s，远小于相邻空间网格造成的差异。当前配置下主要数值不确定性来自空间分辨率，无需用逐秒显式步进替代带误差控制的隐式方法。

9.3 平衡、极限情形与范围检查

表 8 数值验证结果与适用口径

| 验证内容           | 实际结果                  | 解释或目标                     |
|----------------|-----------------------|---------------------------|
| 常 D 解析特例，N=320 | $1.9738\times10^{-5}$ | 最大归一化误差 $<5\times10^{-5}$ |
| 问题一温度表相邻网格差    | 0.0001418 °C          | $<0.0002\text{ °C}$       |
| 问题一含水率表相邻差     | 0.0000219 kg/kg       | $<0.0002\text{ kg/kg}$    |
| 问题三时间加密差       | 0.0040 s              | 固定 N=1280                 |
| 问题四时间加密差       | 0.0692 s              | 固定 N=1280                 |
| 三套模型平均量加累计流出量  | 最大残差 $<10^{-14}$      | 干基比率的离散平衡                 |
| 无通量均匀收缩极限      | 含水率最大误差 0             | 收缩本身不改变干基比率               |

不同方向的验证汇总于表 8。累计流出量与加权平均含水率的平衡残差接近浮点舍入水平，表明控制体间内部通量没有人为产生或消耗水分比率；但即使该平衡精确成立，粗网格仍可能给出明显错误的烘干时间，故守恒和收敛不可相互替代。无通量、均匀含水率的收缩测试保持原值，用于检查没有额外加入几何压缩源项。

温度和含水率在诊断采样及完整电子表上均为有限值，浓度非负且不超过初值的数值容差。温度未超过输入环境与初值给定的合理范围。诊断使用 1201 个时间样本，其最大值只称为诊断样本极值；全文不据此断言连续时间上的精确最大温度。相比之下，终点含水率由事件后直接求值的全部径向节点确定，不依赖稀疏诊断时间采样。

9.4 环境延拓情景

为直接评估前 4 h 观测不能覆盖全程的影响，保持前 4 h 完全一致，只改变此后的恒定边界。除基准末 1 h 均值外，采用最后一个观测值、末 2 h 均值、末 1 h 最高温度配最低浓度、最低温度配最高浓度四种情景。极值组合刻意朝加快或减慢干燥方向设置，并非声称温湿极值在原始记录中同时发生。

表 9 给出实际重算的结果。问题三在这些边界下的阈值时间范围为 57.0532—57.9370 h，问题四为 50.7075—51.4856 h，变化量明显高于时间积分误差。该范围是五个指定情景的最小、最大值，不是 95%置信区间，也不是包含所有未来气候和设备工况的保证区间。若后续出现持续降温、停机或湿度累积，真实边界可能超出这些情景。

表9 改变长期环境延拓的条件性结果，其他参数保持基准值

| 4 h 后边界       | 温度/°C   | 浓度/(kg/kg) | 问题三/h   | 问题四/h   |
|---------------|---------|------------|---------|---------|
| 末 1 h 均值 (基准) | 49.9989 | 0.0500     | 57.4881 | 51.0904 |
| 末次观测          | 50.1650 | 0.0499     | 57.1836 | 50.8226 |
| 末 2 h 均值      | 49.9685 | 0.0499     | 57.5417 | 51.1365 |
| 较快边界          | 50.2360 | 0.0498     | 57.0532 | 50.7075 |
| 较慢边界          | 49.7570 | 0.0502     | 57.9370 | 51.4856 |

需要注意表9中的浓度只显示四位小数，不同情景可能均显示为0.0500，但计算采用各自原始精度。长期时长对环境的响应经非线性扩散率累积，不能先把输入取四位小数再期待完全相同的时间。实际工艺应用时，应优先记录整个干燥期的环境轨迹，再将延拓边界替换为真实记录重算。

## 9.5 物性与交换参数的单因素扰动

在基准环境和相同网格下，对扩散系数的整体倍率、传质系数和换热系数分别作 $\pm 10\%$ 扰动，每次仅改变一个量。该测试不假设参数误差服从某种概率分布，也不将题给经验式当成经本数据拟合出的统计模型。对于扩散系数，改变的是整个 $D(C,T_K)$ 的幅度，保留含水率与温度依赖形状；因此结果只解释幅度敏感性，未覆盖活化参数和指数形式的误差。

表10 单因素 $\pm 10\%$ 参数扰动，环境及其他参数固定

| 变化参数       | 倍率     | 问题三/h   | 问题四/h   |
|------------|--------|---------|---------|
| 扩散系数 D     | 0.9000 | 63.1509 | 56.0907 |
| 扩散系数 D     | 1.1000 | 52.8775 | 47.0103 |
| 传质系数 $h_m$ | 0.9000 | 58.2217 | 51.3813 |
| 传质系数 $h_m$ | 1.1000 | 56.9132 | 50.8698 |
| 换热系数 h     | 0.9000 | 57.4969 | 51.0984 |
| 换热系数 h     | 1.1000 | 57.4810 | 51.0839 |

从表10可见，D降低10%使问题三、四时间分别增至63.1509 h和56.0907 h，D提高10%则降至52.8775 h和47.0103 h，影响最大。传质系数增减也改变终点，但幅度较小；换热系数的影响最小。这与干燥后期热场已接近环境、传质仍缓慢的状态一致。

在问题三中，换热系数扰动的时间影响小于相邻网格的时间变化；问题四中二者处于同一量级。因此当前结果仅支持换热系数影响较弱的定性判断，不进一步报告精确的物理弹性或据此优化设备。更有价值的后续测量是低含水率区间的扩散能力、表面平衡关系和持续环境条件。由于没有重复试验、测量误差模型和内部含水率观测，本研究不给参数置信区间，也不宣称某组参数已由数据唯一识别。

## 10 模型评价与结论

### 10.1 可解释性与适用范围

本模型以同一通量结构衔接四问，初值、中心条件和有效对流边界保持一致，物性与几何按题意更换。有限体积的环形权重明确了中心节点和截面平均的意义；解析雅可比提高了刚性求解的稳定性；材料参考坐标使收缩过程避免反复重建网格，并保留干物质质量基准。所有关键表格和曲线均由相同实际解生成，结果可沿参数、场值和终点判据逐层核对。

模型也存在不能由数值加密消除的限制。第一，长圆柱中段近似省略了端部和轴向效应，不能给出真实三维对象每一点的误差界。第二，缺少汽化潜热、吸附等温线和收缩引起孔隙结构演变的信息，热学与两相边界使用了有效闭合，当前结果不能用于精确预测能耗、裂纹或药效成分变化。第三，半径只规定整体几何变化，均匀材料收缩假设没有内部位移数据验证；相同表面半径可以对应不同内部形变场。

第四，环境延拓和经验物性决定了长期时长的条件性。原始附件没有内部温度、含水率或总质量的时间序列，因此无法开展模型对真实药材的残差拟合、交叉验证和独立实验预测评价。本文报告的解析误差、通量平衡和收敛性只验证所建立方程的实现，不能转述为“对真实药材的误差小于 0.1%”。

### 10.2 可检验的改进方向

如果增加一次完整烘干试验，应同步记录全时段环境、总质量、中心与表面温度，并在若干时刻测定径向含水率和半径。先以实际环境替换延拓，再用总质量检查平均脱水趋势，用内部剖面检查扩散阻力位置；若只匹配总质量而剖面仍明显偏离，说明有效  $D$  或表



面平衡关系需要重新建立。这样可区分边界输入错误和内部输运模型错误，而不是把所有偏差吸收进一个经验系数。

若需要评估端面影响，可在相同物性下建立二维轴对称模型，以中截面和最湿点位置随长度变化的结果评估径向近似；若需要评估收缩机理，应测定材料点位移，检验均匀收缩假设。对于工程停机，应在实际误差和测量反馈基础上另行设置裕量，本文取下一整秒仅用于数学上的严格不等号处理，不提供生产安全保证。

### 10.3 四问结论

问题一在 1800 s 的中心、表面温度为 33.5753 °C 和 36.7855 °C，干基含水率为 2.5500 和 1.5102 kg/kg，说明预热期间中心水分明显滞后于温度响应。问题二采用统一非线性经验式，3 h 时温度已接近 50 °C，但中心含水率仍为 1.7662 kg/kg，需要继续干燥。

问题三在末 1 h 环境均值延拓条件下，严格整秒达标时间为 206958 s，即 57.4883 h；问题四在题四物性与实测收缩半径下为 183926 s，即 51.0906 h，终点半径 1.2000 cm。两种模型均以未舍入全节点最大含水率判断达标。四份结果表保留题目要求的时间和空间输出，问题四域外位置留空并提供真实表面列。

细网格、解析特例、时间加密和有效含水率平衡共同支持数值实现，长期边界及物性扰动显示预测仍有条件。收缩与经验物性的交叉对照说明，题四净时间缩短不能全部归于几何作用。以上结论回答题面给定参数下的模型问题，真实工艺时长仍需完整环境与药材内部观测检验。

### AI 工具使用声明

本文使用 OpenAI Codex 及数学建模辅助 workflow，AI 参与模型推导、程序编写、数值分析、图表制作与文稿生成，并开展代理之间的独立检查；这种检查不等于队员人工复核。本任务会话记录显示工具来源为 Codex Desktop、CLI 版本为 0.153.4，模型配置标签为 gpt-6-astra；该配置标签不构成对服务端实际模型版本的独立验证。AI 使用的具体环节、代表性输入、采用与修正情况见支撑材料“AI 工具使用详情.pdf”。当前材料为 AI 深度参与的完整参考稿，尚未收到队员人工理解、核对和修订完成的确认，提交前应依据当届规定[7]完成相应责任要求，不将本声明解释为队员已独立完成核心研究。

## 参考文献

- [1] Fritsch F N, Butland J. A method for constructing local monotone piecewise cubic interpolants[J]. SIAM Journal on Scientific and Statistical Computing, 1984, 5(2): 300–304. DOI: 10.1137/0905021.
- [2] Patankar S V. Numerical Heat Transfer and Fluid Flow[M]. New York: Hemisphere Publishing, 1980. DOI: 10.1201/9781482234213.
- [3] Virtanen P, Gommers R, Oliphant T E, et al. SciPy 1.0: fundamental algorithms for scientific computing in Python[J]. Nature Methods, 2020, 17: 261–272. DOI: 10.1038/s41592-019-0686-2.
- [4] SciPy developers. scipy.integrate.solve\_ivp[EB/OL]. [2026-09-10]. [https://docs.scipy.org/doc/scipy/reference/generated/scipy.integrate.solve\\_ivp.html](https://docs.scipy.org/doc/scipy/reference/generated/scipy.integrate.solve_ivp.html).
- [5] Yang H, Sakai N, Watanabe M. Drying model with non-isotropic shrinkage deformation undergoing simultaneous heat and mass transfer[J]. Drying Technology, 2001, 19(7): 1441–1460. DOI: 10.1081/DRT-100105299.
- [6] Crank J. The Mathematics of Diffusion[M]. 2nd ed. Oxford: Clarendon Press, 1975. ISBN: 0198533446.
- [7] 全国大学生数学建模竞赛组委会. 全国大学生数学建模竞赛人工智能工具使用规定（2026 年试行）[EB/OL]. [2026-09-10]. [https://www.mcm.edu.cn/html\\_cn/node/fe94648f2836ab6cc81586f4c38512b.html](https://www.mcm.edu.cn/html_cn/node/fe94648f2836ab6cc81586f4c38512b.html).